



工程.倫理與社會

六班聯合期末海報展暨成果發表

工安事件看工程師同理心：SEL視角的分析與反思

班級：製造三甲 組別：4
組員：謝承侑 林哲緯 蔡昕倫 許霆萱 蘇晨瑋

XYSEL五大核心能力

- 1.自我覺察
- 2.自我管理
- 3.社會覺察
- 4.人際關係技巧
- 5.負責任的決策能力



同理心的重要性* 重視他人安全* 理解別人的感受* 避免只顧自己* 提升團隊合作1.SEL，也就是社會情緒學習，主要包含五大核心能力，其中我認為最重要的是社會覺察，也就是同理心，因為它讓我們站在別人的角度思考，理解他人的感受與安全。所以我認為，除了專業技術之外，同理心與責任感也非常重要。因為每一個決定，都可能影響很多人的安全，而具備SEL能力，也能幫助我們降低公安事故的發生。

2018年10月21日，台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬車站附近發生出軌事故，造成18人死亡、215人受傷，是台鐵近40年最嚴重的事故。事故原因主要有三點：第一，列車傾斜系統故障；第二，司機因誤點壓力關閉ATP安全系統；第三，列車超速過彎，最後導致翻車。調查後發現，這不只是司機個人的問題，也是台鐵管理的疏失。最後司機被判刑2年10個月。事件後，台鐵開始加強檢修、安全系統維護以及司機的培訓，這起事件讓大家重新重視交通安全，提醒我們安全永遠比速度更重要。

同理心地圖：乘客視角火車出軌時，乘客會感到害怕與緊張，也會擔心自身安全。大家會趕快逃生、聯絡家人，並希望能平安回家。

我認為SEL中最重要的同理心，因為工程師的每一個判斷，都可能影響他人的生命安全。以2018年普悠瑪翻車事故為例，除了技術問題外，也和溝通、責任感及安全意識有關。若能具備同理心，就會更重視SOP、誠實通報異常，以及站在乘客與同事的角度思考，進而降低公安事故的發生。

2018年普悠瑪翻車事件 同理心地圖



普悠瑪號列車出軌事故不只是交通事故，更是一個涉及制度、安全文化與人性壓力的重大案例。設備故障、人員操作、管理缺失與組織文化彼此交互影響，最終導致悲劇發生。面對壓力時需要冷靜管理情緒團隊之間必須建立有效溝通做任何決策都應以生命安全為優先。

115年大專校院推動職涯輔導補助計畫

賦能社會情緒學習/同理心與批判思維之全球培力行動

機械工程系 x 國際企業系 x 雙語教學推動中心



教育部
青年發展署
Youth Development Administration
Ministry of Education



南臺科技大學
Southern Taiwan University of Science and Technology